ஒரு வறண்ட சுழ்நிலையில் வாழும் வெப்ப மண்டலத் மற்றும் மித வெப்ப மண்டல தாவரங்களின் தகவமைப்பாக இது உள்ளது.

C4 தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம் நிகழாததால் குறைவான இழப்புடன் *CO2* நிலைப்படுதல் நடைபெறுவதன் காரணமாகத் தாவரங்கள் ஒரு கார்பன்டைஆக்சைடை நிலைநிறுத்தம் செய்ய *5 ATP* மற்றும் *2NADPH+H*$^+$ தேவைப்படுகிறது.

13.14.1 நிலை 1: இலையிடைத் திசுக்கள்

இலைஇடைத்திசுசெல்களின்ஸ்ட்ரோமாவில் *CO2*, *PEP* – யால் நிலைப்படுத்தப்பட்டு ஆக்சலோஅசிட்டிக் அமிலம் உருவாகிறது.

பாஸ்போஈனால் பைருவேட் + CO_2

(PEP) (3C)

PEP கார்பாக்சிலேஸ் ↓

ஆக்சலோஅசிட்டிக் அமிலம் (OAA)

(4C)

இவ்வாறு தோன்றிய ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் (*OAA*), மாலிக் அமிலம் அல்லது ஆஸ்பார்டிக் அமிலமாக மாற்றமடைகிறது இவற்றுள் மாலிக் அமிலம் பின்னர் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வழியாகக் கற்றை உறை செல்களுக்குக் கடத்தப்படுகிறது.

13.14.2 நிலை II கற்றை உறைசெல்கள்

மாலிக் அமிலமானது கார்பன் நீக்க வினையின்மூலம் *3* கார்பன் பொருளான பைருவிக் அமிலம் மற்றும் CO_2 வை உருவாக்குகிறது. இதில் வெளியேற்றப்பட்ட CO_2 வானது *RUBP* வுடன் இணைந்து கால்வின் சுழற்சியைத் தொடர்கிறது. இது இரண்டாம்நிலை CO_2 நிலைநிறுத்தமாகும். இதன் முடிவில் உருவாக்கப்படும் கார்போஹைட்ரேட்டானது ஃபுளோயத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது.

பைருவிக் அமிலம் இலையிடத் திசு விற்கு கடத்தப்படுகிறது

$$\underset{(5C)}{RUBP} + CO_2 \xrightarrow{\text{Rubisco}} \underset{(3C)}{2\ PGA}$$

13.14.3 C4 சுழற்சியின் முக்கியத்துவம்:

1. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு செறிவு குறைந்த வெப்பமண்டலத் துணைவெப்ப மண்டலச் சுழிலில் வாழும்திறன் பெற்றிருத்தல்.
2. வறண்ட சுழலில் வாழும் தகவமைப்பைப் பெற்றவை.

மாணவர் செயல்பாடு

- நெல் (C_3) மற்றும் கரும்பு (C_4) இலைகளைச் சேகரிக்கவும்.
- இலையின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றங்களை எடுக்கவும்.
- வெட்டுதுண்டுகளை நுண்ணோக்கியின் துணையுடன் உற்றுநோக்கவும்.
- உள்ளமைப்பு வேறுபாடுகளைக் காணவும்
- (இருபடிவ பசுங்கணிகம் மற்றும் கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு (*Kranz Anatomy*): *Kranz* எனும் ஜெர்மன் சொல்லிற்கு ஒளிவட்டம் அல்லது வளையம் என்று பொருள். *C4* தாவரங்களில் வாஸ்குலார் கற்றையைச் சூழ்ந்து ஒரு அடுக்கிலான கற்றை உறை காணப்படுகிறது. கற்றை உறையைச் சூழ்ந்து வளையம்போன்ற இலையிடைத் திசு செல்கள் அமைந்துள்ளது. இருவகை வடிவுடைய பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவது *C4* தாவரங்களின் சிறப்பு அம்சமாகும்.

கற்றை உறை செல்கள்களின் பசுங்கணிககள் : இவை பெரிய அளவிலான பசுங்கணிகங்கள். தைலகாய்டுகள் கிரானம் என்ற அமைப்பில் காணப்படுவதில்லை அத்துடன் ஸ்டார்ச் அதிகம் பெற்ற செல்கள்.

இலையிடத் திசு செல்களின் பசுங்கணிகங்கள் : இவை சிறிய அளவிலான பசுங்கணிகங்கள். தைலகாய்டுகள் கிராணம் என்ற அமைப்பில் காணப்படுகிறது மற்றும் ஸ்டார்ச் அற்ற செல்கள்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 143 06-07-2018 14:37:25